

**Pemanfaatan Teknologi Big Data pada BMKG untuk Penguatan Sistem Peringatan Dini  
Bencana Alam di Indonesia**  
Steffany Claussia Fernanda  
24083010026

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara paling rawan bencana di dunia, terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Kondisi ini menjadikan Indonesia rentan terhadap gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan banjir secara bersamaan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 5.400 kejadian bencana sepanjang 2023, mengakibatkan ribuan korban jiwa dan kerugian material yang masif (BNPB, 2023). Dalam konteks ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memainkan peran krusial sebagai garda terdepan sistem peringatan dini nasional.

Untuk menjalankan fungsinya, BMKG mengoperasikan lebih dari 300 stasiun seismik, ratusan sensor cuaca, *tide gauge*, radar Doppler, dan pelampung tsunami (*buoy*) yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Seluruh perangkat ini menghasilkan aliran data secara kontinu selama 24 jam sehingga membentuk sebuah ekosistem *Big Data* yang masif, dinamis, dan sangat kompleks. Ekosistem data BMKG ini bukan sekadar kumpulan angka; ia adalah infrastruktur penyelamatan jiwa yang menghubungkan ribuan sensor lapangan dengan jutaan warga yang membutuhkan peringatan tepat waktu (BMKG, 2024).



*Gambar 1. Ekosistem Sensor & Jaringan Pemantauan BMKG di Seluruh Indonesia*

## 2. Analisis Aspek Big Data (5V)

- a. **Volume:** BMKG memproses jutaan titik data setiap harinya, mulai dari 300+ stasiun seismik yang merekam gelombang tanpa henti hingga radar cuaca yang menghasilkan citra beresolusi tinggi setiap 6 menit. Akumulasinya mencapai skala terabyte per bulan, yang hanya bisa dikelola melalui infrastruktur *Big Data* berbasis komputasi awan.
- b. **Velocity:** Begitu terjadi gempa bumi, data seismik diterima dan dianalisis dalam hitungan detik. Sistem InaTEWS ditargetkan mengeluarkan peringatan kurang dari 5 menit pasca-gempa, jauh sebelum gelombang tsunami berpotensi mencapai daratan (Sisik et al., 2023). Kecepatan ini hanya dimungkinkan oleh *pipeline streaming* data berbasis teknologi seperti Apache Kafka.
- c. **Variety:** Data BMKG hadir dalam beragam format, mulai dari gelombang seismik, citra radar cuaca, data GPS pergerakan lempeng, rekaman suhu dan tekanan atmosfer, hingga foto dan laporan lapangan dari petugas. Keberagaman ini menuntut arsitektur *Data Lakehouse* yang mampu mengelola data terstruktur maupun tidak terstruktur dalam satu platform terintegrasi.
- d. **Veracity:** Akurasi data dijaga melalui kalibrasi berkala seluruh sensor dan validasi silang antara stasiun pemantau yang berdekatan. Algoritma deteksi otomatis juga dilengkapi mekanisme pengecekan untuk menyaring gangguan sinyal dan data anomali, sehingga peringatan yang diterbitkan memiliki tingkat kepercayaan dan presisi yang tinggi.

- e. Value: Nilai tertinggi ekosistem ini adalah penyelamatan nyawa. Algoritma *machine learning* pada data radar cuaca berhasil meningkatkan akurasi prediksi cuaca ekstrem, di mana model XGBoost dan *deep learning* terbukti memberikan akurasi tertinggi dalam mendeteksi cuaca ekstrem dibandingkan metode konvensional (Wiwaha et al., 2024). Portal InaTEWS yang dioperasikan BMKG mengintegrasikan data lintas sensor secara real-time, menjadikannya ekosistem data kebencanaan paling komprehensif di Asia Tenggara.



Gambar 2. Pipeline Big Data BMKG: dari Sensor hingga Diseminasi Peringatan Dini.

### 3. Usulan Peningkatan Ekosistem

Perluasan jaringan sensor IoT berbiaya rendah ke wilayah 3T perlu diprioritaskan agar tidak ada wilayah yang luput dari jangkauan deteksi dini. Kapasitas komputasi awan nasional juga harus ditingkatkan untuk menangani lonjakan data saat bencana berskala besar terjadi. Selain itu, integrasi data BMKG dengan sistem informasi desa dan kelurahan akan memastikan peringatan dini menjangkau masyarakat paling rentan hingga tingkat RT/RW. Terakhir, pelatihan literasi data bencana kepada masyarakat luas diperlukan agar informasi yang disebarkan tidak hanya diterima, tetapi juga dipahami dan ditindaklanjuti secara tepat.

### 4. Kesimpulan

Ekosistem *Big Data* BMKG merepresentasikan salah satu implementasi teknologi data paling kritis dan berdampak langsung bagi kehidupan manusia di Indonesia. Dengan volume data yang masif, kecepatan pemrosesan yang sangat tinggi, dan keragaman format yang kompleks, ekosistem ini telah membuktikan kemampuannya dalam menyelamatkan jiwa melalui sistem peringatan dini. Keberhasilan InaTEWS dan pengembangan algoritma prediksi berbasis *machine learning* menjadi bukti nyata bahwa investasi pada infrastruktur data nasional adalah investasi pada keselamatan bangsa. Dengan penguatan jaringan sensor, kapasitas komputasi awan, integrasi data lintas lembaga, dan literasi masyarakat, ekosistem ini berpotensi menjadi model referensi bagi negara-negara rawan bencana di seluruh dunia.

### Daftar Pustaka

- BMKG. (2024). *Portal Informasi BMKG: Jaringan Seismik dan Sistem Peringatan Dini*. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. <https://www.bmkg.go.id>
- BNPB. (2023). *Buku Data Bencana Indonesia Tahun 2023*. Pusdatinkom BNPB. <https://bnpb.go.id/buku/buku-data-bencana-indonesia-tahun-2023>
- Sisik, J., Wardana, I. M. S., Zuhdi, M., A, S., & Syamsuddin, S. (2023). Efektivitas Sistem Informasi Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS). *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 4(1), 26–31. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v4i1.219>
- Wiwaha, D. D., Setiawan, D. P., & Pramudita, B. A. (2024). Sistem Prediksi Cuaca Wireless Sensor Network dan Teknologi IoT dengan Machine Learning. *e-Proceeding of Engineering*, 11(4), 2831–2840.
- Zahra, A., Wahyuni, I., & Umam, K. (2025). Penerapan Pembelajaran Mesin dalam Deteksi Cuaca: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis. *Jurnal Informatika dan Sistem Informasi*, 11(1). <https://journal.uc.ac.id/index.php/JUISI/article/view/5694>